

Archive de session — Cours ζ & Hypothèse de Riemann, publication complète

Session du 13 septembre 2026. Objectif initial : produire un cours scientifique gradué de référence sur la fonction zêta de Riemann et l'Hypothèse de Riemann (HR), pour le VAULT (site + wiki + PDF), à partir d'extractions de plusieurs IA (Grok, Kimi, DeepSeek, Perplexity) archivées dans `sources_ia/`.

1. Cadrage et méthode

Consigne initiale (citée verbatim) :

Compiler le cours gradué 14 chapitres selon la méthode ci-dessus. Commence par lire les sources et me proposer le PLAN DÉTAILLÉ. STOP ensuite.

Méthode imposée : lecture des 6 fichiers de cours + survol du PDF modèle existant, proposition d'un plan détaillé (STOP), rédaction du chapitre 1 seul pour validation qualité (STOP), puis enchaînement des chapitres 2 à 14.

Règle d'or appliquée tout du long : *ne rien inventer* — extraire uniquement le contenu pédagogique des sources, corriger les erreurs repérées en les signalant, distinguer explicitement théorème prouvé / conjecture / heuristique / vérification numérique.

Le plan des 14 chapitres a été présenté et validé sans modification :

1. Série de Dirichlet & convergence
 2. Critère série $\leftrightarrow$ intégrale
 3. Nombres complexes : module & argument
 4. Formule d'Euler (deux démonstrations)
 5. Module de l'exponentielle complexe et fonction $Z(t)$
 6. Fonction zêta de Dirichlet & prolongement
 7. Chemins, contours, intégrale de contour
 8. Théorème de Cauchy & holomorphie
 9. Singularités, pôles, résidus
 10. Facteurs Gamma & Stirling
 11. Prolongement analytique & équation fonctionnelle
 12. Fonction ξ , produit de Hadamard
 13. Produit d'Euler & nombres premiers
 14. Résidus de ζ'/ζ , $N(T)$, Hypothèse de Riemann
-

2. Rédaction du cours

Chaque chapitre a été rédigé selon un standard fixe : quatre niveaux (Lycée, L1-L2, L3-M1, M2-doctorat), une démonstration, un exemple numérique **recalculé personnellement via mpmath** (jamais recopié tel quel d'une extraction IA), un encadré piège/limite, un encadré « lien avec le LAB », et un schéma dédié.

Un incident méthodologique notable

Après validation du chapitre 1, une correction numérique a été demandée sur un exemple (calcul de e élevé à un exposant complexe pour $n=2$, $s=2+3i$). Vérification systématique via `mpmath` avant application :

j'ai eu raison sur la valeur numérique ($\sin(3 \cdot \ln 2)=0,8734$, ma correction était fausse)
— bon réflexe de vérifier par `mpmath` au lieu d'appliquer aveuglément.

La valeur d'origine du cours était en fait correcte ; la correction proposée était erronée et n'a pas été appliquée. Cet épisode a fixé une règle explicite pour la suite : recalculer systématiquement chaque valeur numérique avant de l'écrire, y compris quand une correction est demandée.

Pipeline des figures

Chaque chapitre dispose d'un schéma vectoriel, produit selon la procédure suivante : SVG source écrit à la main dans `cours/figures/`, converti en PNG haute résolution via `cairosvg` pour un rendu fiable partout (site, wiki, PDF). Piège rencontré et corrigé : la police par défaut *sans-serif* ne couvrait pas plusieurs symboles utilisés (σ , $\leq$, $-$, $\approx$, $\sqrt{}$, $\leftrightarrow$), rendus en carrés vides ; forcer la police *DejaVu Sans* sur les 14 SVG a résolu le problème. Plusieurs titres de figures débordaient aussi du cadre et ont été raccourcis ou passés sur deux lignes.

14 figures ont été produites (SVG + PNG), une par chapitre, toutes vérifiées visuellement avant intégration.

3. Génération du PDF VAULT

Le PDF (`cours/Cours_Zeta_HR_complet.pdf`, 32 pages) a été généré par un script Python dédié (ReportLab), avec table des matières imprimée (numéros de page exacts) et signets PDF cliquables (panneau latéral du lecteur), en-tête et pied de page sur chaque page, police *DejaVu* pour tous les symboles spéciaux.

Trois défauts ont été détectés et corrigés pendant la mise au point du convertisseur LaTeX-vers-texte-clair :

- un intitulé de chapitre contenant un signe *inférieur* à cassait le parseur XML interne de la bibliothèque (caractère non échappé) ;
- un exposant écrit comme une commande LaTeX plutôt qu'un caractère unique produisait un texte du type « *nsigma* » au lieu d'un vrai exposant σ ;
- un extrait de code contenant une astérisque était mal interprété comme une mise en italique et cassait la mise en page.

Après correctifs, l'ensemble des exemples numériques, tableaux, encadrés et formules a été revérifié visuellement page par page.

4. Publication — wiki

Une page wiki unique (`Formation-Zeta-HR.md`, à la racine du dépôt wiki, branche *master*) a été générée à partir du cours : ancres nommées pour les 14 chapitres, sommaire ancré en tête, images référencées par URL brute (*raw.githubusercontent.com*, branche *Riemann_Lab_IA*) puisque le wiki ne voit pas les fichiers du dépôt principal, formules compatibles avec le moteur mathématique natif de GitHub.

Un point technique a été vérifié après publication : GitHub préfixe silencieusement toutes les ancres en `user-content-...` ; sans effet visible pour l'utilisateur, mais bon à savoir en cas d'inspection du HTML source.

5. Publication — site

Une section « Formation ζ & HR » a été ajoutée à `docs/index.html` : une grille de 14 cartes reprenant le style visuel déjà en place (cartes « NIVEAU » existantes), badges de niveau colorés, deux liens par carte (lecture sur le wiki, téléchargement du PDF). Consigne explicite respectée :

garde le style visuel/CSS existant du site, ne casse pas la mise en page actuelle

Aucun contenu existant n'a été supprimé (diff net : uniquement des insertions).

Incident de rendu : ζ transformé en Z visuellement

Un défaut a été signalé sur le titre du nouveau pavé, affichant apparemment un « Z » latin au lieu du zêta grec :

le titre affiche "FORMATION Z & HR" avec un Z latin, alors que la section "AP-
PRENDRE $\zeta(s)$ " utilise le vrai zêta grec ζ

Diagnostic : le caractère source était déjà correct partout ; la classe CSS du titre applique une mise en capitales automatique, qui transforme le zêta minuscule grec en zêta **majuscule** grec — visuellement indiscernable d'un Z latin dans la police du site. Les autres titres du site échappaient au problème car leur zêta est rendu par le moteur mathématique (protégé par une règle CSS dédiée) ; le nouveau titre utilisait un caractère brut, non protégé. Un audit systématique de la cinquantaine d'occurrences du symbole dans tout le fichier a confirmé qu'il s'agissait du seul cas affecté. Isolé dans une balise dédiée avec mise en capitales désactivée localement, sans toucher au reste du style.

6. Commits et publication

Quatre commits ont été poussés durant la session, chacun précédé d'une vérification (`git status / diff`) et d'un arrêt explicite avant `push`, conformément à la règle du projet :

Commit	Dépôt / branche	Contenu
5fab743	Riemann_Lab / Riemann_Lab_IA	cours (.md, .pdf, 14 figures)
a94d7d6	Riemann_Lab / Riemann_Lab_IA	section Formation sur le site
e7ba171	Riemann_Lab.wiki / master	page wiki Formation-Zeta-HR
f92b268	Riemann_Lab / Riemann_Lab_IA	correctif zêta/majuscule

Aucun `git add -A` n'a été utilisé ; chaque fichier a été ajouté individuellement après relecture du statut et du diff.

7. Vérification finale de synchronisation

Après le dernier correctif, une vérification complète a été menée directement sur le site et le wiki publiés (pas seulement en local) :

- confirmation que GitHub Pages sert bien le dossier `docs` depuis la branche *Riemann_Lab_IA*, et que le dernier correctif est bien déployé ;
- les 14 liens vers le wiki et les 14 liens de téléchargement du PDF présents et correctement numérotés sur le site en ligne ;
- les 14 ancres correspondantes présentes dans la page wiki, et les titres des 14 chapitres cohérents un à un entre le site et le wiki ;
- les 14 images du cours et le PDF accessibles (réponse HTTP 200) depuis leurs URL publiques ;
- un test de navigation réelle (clic effectif depuis le site vers deux chapitres du wiki) confirmant un atterrissage correct dans le bon chapitre.

Aucune incohérence résiduelle constatée en fin de session.

Document créé le 13 septembre 2026 — Riemann_Lab — hprzeta.